

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	المادة و تحولاتها	التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي	3 سا

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
مركبات الكفاءة	● يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
مؤشرات التقويم	● يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا ● يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم . ● يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة . ● يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي . ● التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي .
العقبات المطلوب تخطيها	
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي - وعاء التحليل الكهربائي - اواني زجاجية-مواد مختلفة - موقد

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم. يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة. يحقق التجربة - يلاحظ و يميز.	الوضعية الجزئية : أذابت سلمى كمية من السكر في الماء لصنع الشاربات ، و أحرقت كمية أخرى لتحضير الكراميل. ❖ فما طبيعة كل تحول ؟ و ما هي مميزاته؟
الوثيقة 01 	1- التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي أي تحول ، فيزيائي ام كيميائي؟
الوثيقة 02 	النشاط 01 : ذوبان السكر نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 01 و 02 الملاحظة ● انحلال السكر في الماء وتشكل محلول متجانس . ● نفصل السكر عن الماء عن طريق عملية البخر الوثيقة 02.
الوثيقة 03 	النشاط 02 : احتراق السكر نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 03 الملاحظة ● تحول السكر بعد عملية التسخين الى مادة الكراميل. ● عند مواصلة عملية التسخين نلاحظ تفحم السكر.
	إرساء للموارد المعرفية
	❖ ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأن المحلول المائي الناتج حلو يحافظ على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير الماء. ❖ تسخين السكر تحول كيميائي ينتج عنه مادة الكراميل وإذا تواصل التسخين مدة أطول ، يتفحم السكر فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

يعرف كل من مميزات التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.



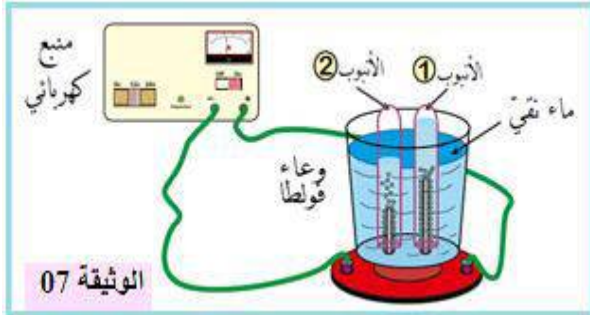
- يحقق
- يلاحظ



• يلاحظ و يستخلص .



• يلاحظ و يتعرف على الغازين المنطلقين.



يذكر أمثلة عن التحولين

أمثلة



2- مميزات التحول الفيزيائي

نشاط: (انصهار الجليد) نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 04

الملاحظات

- يتحول الجليد من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.
- يمكن استرجاع الجليد بعد ذوبانه بخفض درجة الحرارة.
- يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية برفع درجة الحرارة (الوثيقة 05)
- يمكن استرجاع الماء بوضع غطاء بارد فوق بخار الماء.

إرساء للموارد المعرفية

- إن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، و لا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية ، توجد طرق تسمح بالرجوع الى الحالة الأصلية وذلك بتأثير درجة الحرارة أو الضغط.

• أمثلة :

- استرجاع الفولاذ المقلوب و الذهب المشكل بعد عملية الانصهار.
- تغيير صفائح النحاس حسب الحاجة دون أن يفقد خصائصه.

3- مميزات التحول الكيميائي

ماذا يحدث لبرادة الحديد و مسحوق الكبريت؟

نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 06

الملاحظات

- تشكل خليط من الكبريت و الحديد غير متجانس.
- يمكن فصل مكونات الخليط بواسطة مغناطيس.
- بعد تسخين الخليط يتحول الى مادة جديدة لا تتجذب نحو المغناطيس.

عند التسخين	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	كبريت الحديد

◆ ماذا يحدث للماء؟

نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 07

الملاحظة: انطلاق فقاعات غازية عند المسريين .

التفسير: ان الغازين المنطلقين مصدرهما تفكك حبيبات الماء النقي الموجود في الوعاء.

التعرف على الغازين المنطلقين

← **غاز الهيدروجين :** يحدث فرقة عند تقريبه من لهب.

← **غاز الاوكسجين :** يزيد من لهب عود الثقاب.

تحليل الماء	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	الماء	غاز الاكسجين + غاز الهيدروجين

إرساء للموارد المعرفية

- ← إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة فتنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- ← في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- ← في التحول الكيميائي ، تختلف الأجسام الناتجة عن الاجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها .